중등 **1학년**

2020년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 3	**2.** 120	**3.** 4
4. 47	**5.** 2	**6.** 10
7. 3	**8.** 20	**9.** 10
10. 30	**11.** 8	**12.** 8
13. 27	**14.** 4	**15.** 100
16. 18	**17.** 7	**18.** 1
19. 15	**20.** 12	**21.** 36
22. 64	**23.** 32	**24.** 189
25. 11		

1. 점 A의 좌표는 (2, 3)이므로 y좌표는 3이다.

2. $\angle x=70^\circ+50^\circ=120^\circ$

3. $7+(-3)=4$

4. 두 직선 l, m이 직선 n과 만나서 생기는 동위각의 크기가 53°로 같으므로 두 직선 l, m은 평행하다.
∴ $\angle x=47^\circ$(엇각)

5. $10x-5=4x+7$에서
$6x=12$ ∴ $x=2$
따라서 a의 값은 2이다.

6. $30=2\times3\times5$이므로 소인수는 2, 3, 5이다.
따라서 모든 소인수들의 합은
$2+3+5=10$

7. $8a^3b$에 $a=\frac{1}{2}$, $b=3$을 대입하면
$8a^3b=8\times\left(\frac{1}{2}\right)^3\times3=8\times\frac{1}{8}\times3=3$

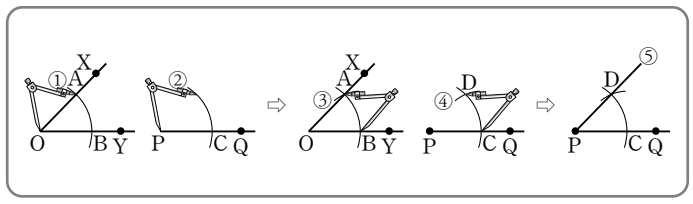
8. B 학생이 1위로 달렸던 시간은 출발한 지 40초에서 60초 후까지, 즉 $60-40=20$(초) 동안이다.

9. 구하는 다각형을 n각형이라고 하면
$180^\circ\times(n-2)=1440^\circ$에서
$n-2=8$ ∴ $n=10$,즉 십각형
따라서 십각형의 변의 개수는 10개이다.

10. △CFE와 △ABE에서
$\angle F=\angle D=90^\circ$이므로 $\angle F=\angle B$
$\overline{CF}=\overline{DC}=\overline{AB}=6$ cm
$\angle CEF=\angle AEB$(맞꼭지각)이므로
$\angle ECF=\angle EAB$
∴ △CFE≡△ABE(ASA 합동)
따라서 $\overline{EC}=\overline{EA}=10$ cm이므로
$\triangle AEC=\frac{1}{2}\times\overline{EC}\times\overline{AB}=\frac{1}{2}\times10\times6=30\ (\text{cm}^2)$

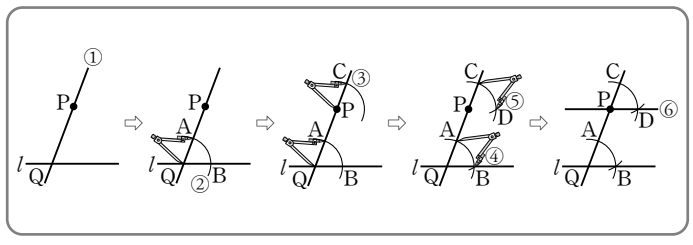
11. 6번째 칸에 들어갈 수를 a_6이라고 하면
$(-2)+a_6=6$에서 $a_6=8$
7번째 칸에 들어갈 수를 a_7이라고 하면
$6+a_7=8$에서 $a_7=2$
8번째 칸에 들어갈 수를 a_8이라고 하면
$8+a_8=2$에서 $a_8=-6$
이때 7번째 칸과 8번째 칸에 들어가는 수는 각각 첫 번째 칸과 두 번째 칸에 있는 수와 같아지므로 첫 번째 칸부터 2, −6, −8, −2, 6, 8의 6개의 수가 반복되어 나온다. 즉 $30=6\times5$이므로 30번째 칸에 들어가는 수는 6번째 칸에 있는 수와 같다.
따라서 30번째 칸에 들어가는 수는 8이다.

12. ㉠ 크기가 같은 각의 작도 순서는 다음과 같다.



이때 컴퍼스를 사용하는 부분은 ①, ②, ③, ④이므로 컴퍼스를 사용한 횟수는 4회이다.
∴ $a=4$

㉡ 한 직선에 평행한 직선의 작도 순서는 다음과 같다.



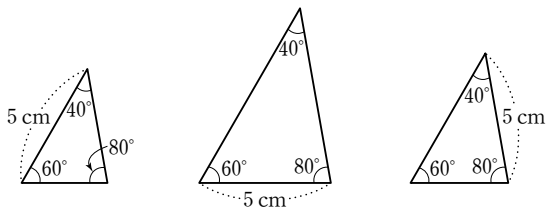
이때 컴퍼스를 사용하는 부분은 ②, ③, ④, ⑤이므로 컴퍼스를 사용한 횟수는 4회이다.
∴ $b=4$

∴ $a+b=4+4=8$

13. 한 원에서 부채꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례하므로
(부채꼴 AOD의 넓이) : (부채꼴 COD의 넓이)
$=\angle AOD:\angle COD$
$=4a^\circ:3a^\circ=4:3$
이때 부채꼴 COD의 넓이를 $x\ \text{cm}^2$라고 하면
$36:x=4:3$, $4x=108$ ∴ $x=27$
따라서 부채꼴 COD의 넓이는 27 cm^2이다.

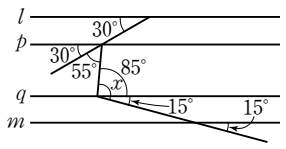
14. ㈎ 세 변의 길이가 주어졌고, (가장 긴 변의 길이)<(다른 두 변의 길이의 합)이므로 그릴 수 있는 삼각형의 개수는 1개뿐이다.

㈏ 두 내각의 크기가 60°, 80°일 때, 나머지 한 내각의 크기는 $180°-(60°+80°)=40°$이므로 그릴 수 있는 서로 다른 삼각형의 개수는 다음 그림과 같이 3개이다.



따라서 구하는 삼각형의 개수의 합은
$1+3=4$(개)

15. 오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m에 평행한 직선 p, q를 그으면
$\angle x=85°+15°=100°$



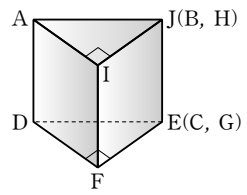
16. 점 A의 x좌표가 6이므로 $y=\frac{a}{x}$에 $x=6$을 대입하면 $y=\frac{a}{6}$

이때 $\overline{AB}=12$, $\overline{AD}=\frac{a}{6}+\frac{a}{6}=\frac{a}{3}$이므로

(직사각형 ABCD의 넓이)$=12\times\frac{a}{3}=72$

$4a=72$ $\therefore a=18$

17. 주어진 전개도로 입체도형을 만들면 오른쪽 그림과 같다.



이때 면 AIJ와 수직으로 만나는 면은 면 ADFI, 면 ADEJ, 면 IFEJ의 3개이므로 $a=3$

모서리 AD와 수직으로 만나는 모서리는 $\overline{AJ}$, $\overline{AI}$, $\overline{DE}$, $\overline{DF}$의 4개이므로 $b=4$

$\therefore a+b=3+4=7$

18. 두 부채꼴 A, B의 반지름의 길이를 각각 $2a$, $3a$라 하고 중심각의 크기를 각각 $x°$, $y°$라고 하면 두 부채꼴 A, B의 호의 길이의 비가 4 : 5이므로

$\left(2\pi\times2a\times\frac{x}{360}\right):\left(2\pi\times3a\times\frac{y}{360}\right)=4:5$

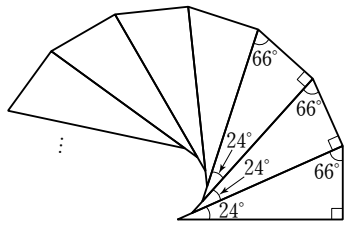
$2x:3y=4:5$, $10x=12y$

$\therefore x:y=12:10=6:5$

따라서 $m=6$, $n=5$이므로

$m-n=6-5=1$

19.



삼각형의 나머지 한 내각의 크기는 $180°-(66°+90°)=24°$이므로 합동인 직각삼각형을 조건에 따라 계속 이어붙이면 위의 그림과 같이 가운데 부분에 한 외각의 크기가 24°인 정n각형이 생긴다는 것을 알 수 있다.

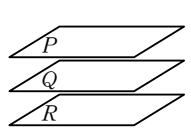
이때 외각의 크기의 합은 360°이므로

$n\times24°=360°$ $\therefore n=15$

따라서 가운데 부분에 생기는 정다각형은 정십오각형이므로 붙일 수 있는 삼각형은 최대 15개이다.

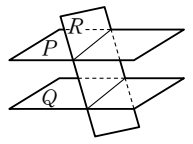
20. 서로 다른 세 평면 P, Q, R의 위치 관계는 다음의 다섯 가지 경우가 있다.

(i)



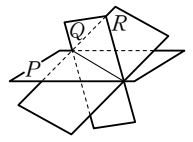
4부분

(ii)



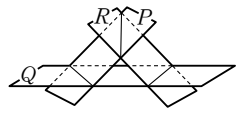
6부분

(iii)



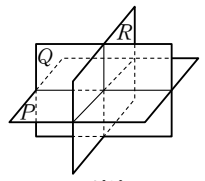
6부분

(iv)



7부분

(v)



8부분

(i)과 같이 $P/\!/Q/\!/R$인 경우 공간은 네 부분으로 나누어지고, (v)와 같이 $P\perp Q$, $Q\perp R$, $P\perp R$인 경우 공간은 여덟 부분으로 나누어지므로 서로 다른 세 평면 P, Q, R에 의해 공간은 최소 4부분, 최대 8부분으로 나누어진다.

따라서 $m=4$, $n=8$이므로

$m+n=4+8=12$

21. 육상 트랙의 직선 주로는 어느 트랙이나 길이가 같으므로 곡선 주로의 길이만 생각하면 된다. 곡선 주로는 각각 반원 모양 2개이므로 곡선 주로를 모두 이어 붙이면 원이 된다.

1번 트랙의 곡선 주로의 반지름의 길이를 r m라고 하면 3번 트랙의 곡선 주로의 반지름의 길이는 $(r+6)$ m이므로 두 트랙의 길이의 차는

$2\pi(r+6)-2\pi r=2\pi r+12\pi-2\pi r$

$=12\pi$

$=12\times3$

$=36$ (m)

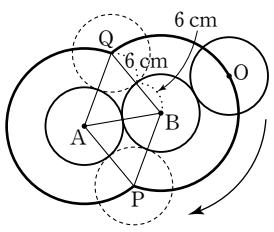
따라서 3번 트랙에서 뛰는 선수는 1번 트랙에서 뛰는 선수보다 36 m 앞에서 출발해야 한다.

22. 최저 합격 점수를 x점, 전체 인원수를 n명이라고 하면
합격률이 40 %이므로 합격자 수는 $0.4n$(명),
불합격률은 60 %이므로 불합격자 수는 $0.6n$(명)이다.
따라서 합격자 점수의 총합은 $0.4n(x+15)$(점),
불합격자 점수의 총합은 $0.6n(x-20)$(점)이다.
이때 전체 평균 점수가 58점이므로

$$\frac{0.4n(x+15)+0.6n(x-20)}{n}=58$$

$0.4(x+15)+0.6(x-20)=58$
$4(x+15)+6(x-20)=580$
$4x+60+6x-120=580$
$10x=640 \quad \therefore x=64$
따라서 최저 합격 점수는 64점이다.

23. 오른쪽 그림에서 원 O의 중심이 움직인 거리는 가장 굵은 선의 길이와 같다. 이때 $\overline{PA}=\overline{PB}=\overline{AB}$, $\overline{QA}=\overline{QB}=\overline{AB}$이므로 $\triangle PAB$와 $\triangle QAB$는 정삼각형이다.



$\therefore \angle PAQ=\angle PBQ=60^\circ+60^\circ=120^\circ$
따라서 원 O의 중심이 움직인 거리는 반지름의 길이가 $6+6=12$ (cm), 중심각의 크기가 240°인 부채꼴 2개의 호의 길이의 합과 같으므로

$$\left(2\pi\times12\times\frac{240}{360}\right)\times2=32\pi\ (\text{cm})$$

$\therefore S=32$

24. 세 자리의 자연수를 $100a+10b+c$(단, $1\le a\le9$, $0\le b\le9$, $0\le c\le9$)라고 하자.
먼저 $\frac{100a+10b+c}{a+b+c}$의 값이 가장 작아지게 하는 c의 값을 구하면

$$\frac{100a+10b+c}{a+b+c}=\frac{a+b+c+99a+9b}{a+b+c}$$
$$=1+\frac{99a+9b}{a+b+c} \quad \cdots\cdots㉠$$

이므로 ㉠의 값이 가장 작으려면 $c=9$
또 $\frac{99a+9b}{a+b+c}=\frac{99a+9b}{a+b+9}$의 값이 가장 작아지게 하는 b의 값을 구하면

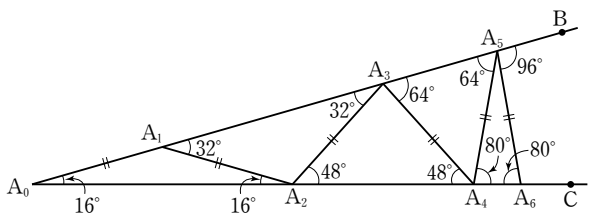
$$\frac{99a+9b}{a+b+9}=\frac{9(a+b+9)}{a+b+9}+\frac{90a-81}{a+b+9}$$
$$=9+\frac{90a-81}{a+b+9} \quad \cdots\cdots㉡$$

이므로 ㉡의 값이 가장 작으려면 $b=9$
또 $\frac{90a-81}{a+b+9}=\frac{90a-81}{a+9+9}=\frac{90a-81}{a+18}$의 값이 가장 작아지게 하는 a의 값을 구하면

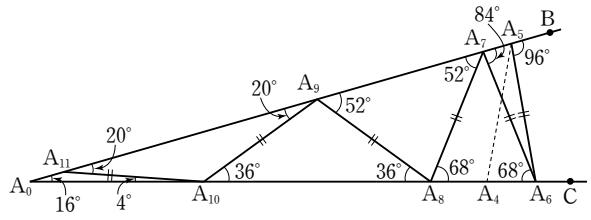
$$\frac{90a-81}{a+18}=\frac{90(a+18)}{a+18}-\frac{90\times18+81}{a+18}$$
$$=90-\frac{1701}{a+18} \quad \cdots\cdots㉢$$

이므로 ㉢의 값이 가장 작으려면 $a=1$
따라서 구하는 세 자리의 자연수는 199이므로 $p=199$
또 $\frac{199}{1+9+9}=\frac{199}{19}=10.473\cdots$이므로 $q=10$
$\therefore p-q=199-10=189$

25. 6개의 점 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6을 찍어 보면 다음 그림과 같다.



이때 $\overline{A_0A_1}=\overline{A_1A_2}$이므로 $\triangle A_1A_0A_2$는 이등변삼각형이다.
$\therefore \angle A_0A_2A_1=\angle A_1A_0A_2=16^\circ$
$\triangle A_1A_0A_2$에서 삼각형의 외각의 성질에 의해
$\angle A_3A_1A_2=16^\circ+16^\circ=32^\circ$
또 $\overline{A_1A_2}=\overline{A_2A_3}$이므로
$\angle A_0A_3A_2=\angle A_2A_1A_3=32^\circ$
$\triangle A_3A_0A_2$에서 삼각형의 외각의 성질에 의해
$\angle A_3A_2A_4=16^\circ+32^\circ=48^\circ$
마찬가지 방법으로
$\angle A_0A_4A_3=48^\circ$, $\angle A_0A_5A_4=64^\circ$, $\angle A_0A_6A_5=80^\circ$
그런데 점 A_7은 점 A_5의 오른쪽에 찍을 수 없으므로 점 A_7부터는 다음 그림과 같이 점 A_5의 왼쪽에 찍힌다.



이때 $\overline{A_5A_6}=\overline{A_6A_7}$이므로
$\angle A_6A_7A_5=\angle A_7A_5A_6=180^\circ-96^\circ=84^\circ$
$\triangle A_7A_0A_6$에서 삼각형의 외각의 성질에 의해
$\angle A_0A_6A_7=84^\circ-16^\circ=68^\circ$
또 $\overline{A_6A_7}=\overline{A_7A_8}$이므로
$\angle A_7A_8A_6=\angle A_7A_6A_8=68^\circ$
$\triangle A_7A_0A_8$에서 삼각형의 외각의 성질에 의해
$\angle A_0A_7A_8=68^\circ-16^\circ=52^\circ$
마찬가지 방법으로
$\angle A_0A_8A_9=36^\circ$, $\angle A_0A_9A_{10}=20^\circ$, $\angle A_0A_{10}A_{11}=4^\circ$
그런데 점 A_{12}는 반직선 A_0C 위에 찍을 수 없다.
따라서 n의 최댓값은 11이다.